

2024 - 1º fecha

1.

a. ¿Cuándo un lenguaje es recursivamente enumerable y cuándo un lenguaje es recursivo?

Un lenguaje es recursivamente enumerable cuando existe una MT que acepta todas las cadenas del lenguaje pero puede no detenerse para cadenas que no pertenecen al lenguaje.

Un lenguaje es recursivo cuando existe una MT que acepta todas las cadenas del lenguaje y siempre se detiene.

b. ¿Existen lenguajes recursivamente enumerables no recursivos? Dar un ejemplo.

Sí, existen lenguajes que están en $RE - R$, es decir son recursivamente enumerables no recursivos. El ejemplo típico es HP .

c. ¿Existen lenguajes no recursivamente enumerables? Dar un ejemplo.

Sí, existen lenguajes que no poseen ninguna MT que siempre se detenga ni siquiera para todas las cadenas que sí pertenecen al lenguaje. Ejemplo: $HP_{total} = \{\langle M \rangle \mid M \text{ se detiene para todas las cadenas}\}$

2. Construir (dar sólo la idea general) una MT que acepte los pares de códigos de MT $(\langle M_1 \rangle, \langle M_2 \rangle)$ tales que la MT M_1 o la MT M_2 acepten la cadena vacía.

...

3. Se prueba que todos los lenguajes recursivamente enumerables se reducen al lenguaje HP , representante del problema de la detención. Explicar por qué, si HP fuera recursivo, también lo serían todos los lenguajes recursivamente enumerables.

...

4. Justificar por qué la siguiente función f no es una reducción del lenguaje HP al lenguaje HP^C (el complemento de HP): a todo par $(\langle M_1 \rangle, w)$, f le asigna el par $(\langle M_2 \rangle, w)$, tal que $\langle M_2 \rangle$ es como $\langle M_1 \rangle$ salvo que sus estados finales están invertidos (es decir, donde aparece q_A en $\langle M_1 \rangle$ aparece q_R en $\langle M_2 \rangle$ y viceversa). Comentario: asumir que los pares $(\langle M_1 \rangle, w)$ siempre son sintácticamente correctos.

...

5.

a. ¿Cuándo un lenguaje pertenece a la clase P y cuándo un lenguaje pertenece a la clase NP ?

...

b. Dar un ejemplo de lenguaje en NP que no estaría en P , y justificar por qué no estaría en P .

...

c. Dar un ejemplo de lenguaje que no estaría en NP , y justificar por qué no estaría en NP .

...

6. Describir el método que estudiamos para poblar la clase de los lenguajes NPC , contando ya al menos con un lenguaje que pertenezca a dicha clase, y justificar por qué es correcto.

...

7.

a. ¿Qué lenguajes se consideran tratables en la jerarquía espacial? Justificar por qué.

...

b. Explicar por qué una MT que ocupa espacio $poly(n)$ puede tardar más que tiempo $poly(n)$.

...

c. Dada una MT M_1 que ocupa espacio $S(n)$, explicar cómo se puede construir a partir de ella una MT M_2 que en espacio $S(n)$ imprima una cadena con $S(n)$ marcas X .

...

2025 - Ejemplo de examen

1. Probar que el conjunto RE es cerrado con respecto a la operación de intersección $\cap$, es decir que para todo par de lenguajes $L_1, L_2 \in RE$, se cumple que $L_1 \cap L_2 \in RE$.

Para probar esto podemos construir una MT M que reconozca $L_1 \cap L_2$ a partir de las MT M_1 y M_2 que reconocen L_1 y L_2 , respectivamente.

M hace lo siguiente:

1. Recibe una cadena de entrada w .
2. Simula a M_1 a partir de w :
 - i. Si M_1 acepta, se pasa al paso 3.
 - ii. Si M_1 rechaza, M rechaza.
 - iii. Si M_1 loopea, M loopea.
3. Simula a M_2 a partir de w :
 - i. Si M_2 acepta, M acepta.
 - ii. Si M_2 rechaza, M rechaza.
 - iii. Si M_2 loopea, M loopea.

Verificando el funcionamiento de M :

1. Si $w \in L_1 \cap L_2$:
 - i. M_1 acepta w , entonces se pasa al paso 3.
 - ii. M_2 acepta w , entonces M acepta w .
 - iii. Por lo tanto, M acepta w .
2. Si $w \notin L_1 \cap L_2$:
 - i. M_1 rechaza o loopea
 - ii. O M_1 acepta pero M_2 rechaza o loopea.
 - iii. En ambos casos, M no acepta w .

Por lo tanto M reconoce $L_1 \cap L_2$, y por lo tanto $L_1 \cap L_2 \in RE$.

2. Sea L_1 un lenguaje generado con los símbolos del alfabeto Σ_1 . Sea $f : \Sigma_1 \rightarrow \Sigma_2^*$ una función total computable, consistente en asignar a cada símbolo de Σ_1 una cadena de Σ_2^* . Y sea L_2 el lenguaje formado por las cadenas obtenidas de la aplicación de f sobre las cadenas de L_1 . Es decir que dado $L_1 = \{w_1, w_2, \dots\}$, el lenguaje L_2 es $\{f(w_1), f(w_2), \dots\}$, entendiendo que $f(w)$, con $w = w_1 w_2 \dots w_n$ significa $f(w_1) f(w_2) \dots f(w_n)$. Por ejemplo, si $abc \in L_1$, entonces $f(a) = 1$, $f(b) = 00$ y $f(c) = 101$, entonces $f(abc) = 100101 \in L_2$. Probar que si $L_1 \in R$, entonces $L_2 \in RE$. Ayuda: Construir una MT que reconozca L_2 .

...

3. El problema K-CLIQUE consiste en determinar si un grafo no orientado incluye un clique de tamaño k , es decir un subgrafo completo de k vértices. El lenguaje que lo representa es $K\text{-CLIQUE} = \{(G, k) \mid G \text{ es un grafo no orientado, } k > 0 \in \mathbb{N}, G \text{ incluye un clique de tamaño } k\}$. Probar que $3\text{-CLIQUE} \in P$, es decir, se puede determinar en tiempo determinístico polinomial si un grafo no orientado incluye un triángulo (clique de tamaño 3).

...

4. El problema PARTICIÓN consiste en determinar si un conjunto finito de números naturales se puede partir en dos conjuntos C_1 y C_2 , tales que la suma de los números de C_1 sea igual a la suma de los números de C_2

...

2025 - 1º fecha

1. Definir cuándo un lenguaje pertenece a las siguientes clases y además dar un ejemplo de lenguaje de cada clase:

a. R

Un lenguaje pertenece a R si existe una MT que lo decide y siempre se detiene.

Ejemplo: Σ^*

b. $RE - R$

Un lenguaje pertenece a $RE - R$ si existe una MT que lo acepta pero puede looppear para cadenas que no pertenecen al lenguaje.

Ejemplo: HP

c. $CO\text{-}RE - R$

Un lenguaje pertenece a $CO\text{-}RE - R$ si su complemento está en RE pero no es un lenguaje decidable.

Ejemplo: HP^C

d. $\mathcal{L} - (RE \cup CO\text{-}RE)$

Un lenguaje pertenece a $\mathcal{L} - (RE \cup CO\text{-}RE)$ si no existe ninguna MT que lo acepte ni tampoco a su complemento.

Ejemplo: $HP_{total} = \{\langle M \rangle \mid M \text{ se detiene para toda entrada}\}$

2. Sea $L_1 \in R$ y $L_2 \in RE$.

a. Probar, construyendo una MT M que $L_1 \cup L_2 \in RE$. Solo dar, claramente, la idea general de M .

1. Sean M_1 y M_2 las MT que aceptan a L_1 y a L_2 respectivamente.
2. M recibe una cadena de entrada w .
3. M simula a M_1 a partir de w . Como $L_1 \in R$, M_1 nunca looppea.
 - i. Si M_1 acepta, M acepta.
 - ii. Si M_1 rechaza, se pasa al paso 4.
4. M simula a M_2 a partir de w :
 - i. Si M_2 acepta, M acepta.
 - ii. Si M_2 rechaza, M rechaza.
 - iii. Si M_2 looppea, M looppea.

b. Dar un ejemplo de lenguaje L_1 de R y un lenguaje L_2 de RE tal que $L_1 \cup L_2 \notin R$.

$$L_1 = \{0, 00, 11\}$$

$$L_2 = HP$$

$$L_1 \cup L_2 \notin R$$

3. En el marco de la computabilidad:

a. ¿Qué significa que una prueba sea constructiva?

En la computabilidad, una prueba es constructiva cuando se prueba vía la construcción de una máquina de Turing que cumple un determinado objetivo.

b. ¿Por qué las pruebas de no pertenencia a R o a RE no pueden ser constructivas?

Para probar que un lenguaje no está en R o en RE se debe probar que no existe **ninguna** MT que lo decida o que lo reconozca, respectivamente. Justamente, como queremos probar que no hay ninguna MT no podemos construir una MT que lo pruebe. No se puede construir una MT que pruebe que ninguna MT (que son infinitas) puede hacer determinada cosa.

c. ¿Qué técnicas existen para probar la no pertenencia a R o a RE ?

Existen dos técnicas principales, la diagonalización y la reducción.

4. Indicar, justificando la respuesta, si se cumplen los siguientes enunciados, todos referidos al lenguaje HP :

a. Si $L \notin RE$, entonces no existe una reducción de L a HP .

Verdadero.

Por teorema se sabe que si $L_1 \leq L_2$ y $L_2 \in RE$, entonces $L_1 \in RE$. Como se sabe que $HP \in RE$, L debe ser RE pero no lo es. Contradicción. Por lo tanto no existe reducción de L a HP .

b. Si existe una reducción de HP a un lenguaje L , entonces $L \in RE$.

Falso.

Es posible reducir HP a un lenguaje que no está en RE , como por ejemplo $HP_{total} = \{\langle M \rangle \mid M \text{ se detiene para toda entrada}\}$

c. Si todos los lenguajes de R se reducen a HP , entonces $R = RE$.

Falso.

Ya de por sí es verdad que todos los lenguajes de R se pueden reducir a HP , y sin embargo se sabe que $R \neq RE$.

5. Definir cuándo un lenguaje (además, dar un ejemplo de lenguaje de cada clase):

a. Pertenecer a la clase P .

Un lenguaje pertenece a la clase P cuando existe una MT que lo decide en tiempo polinomial.

Ejemplo: $\{00, 01, 11\}$

b. Pertenecer a la clase NP .

Un lenguaje pertenece a la clase NP cuando existe una MT y un certificado tal que la MT decide al lenguaje en tiempo polinomial usando ese certificado como atajo.

Ejemplo: SAT

c. Pertenecería a la clase NPI .

Un lenguaje pertenece a la clase NPI cuando está en NP , no está en P , y no es NPC .

Ejemplo: ISO , el problema de los grafos isomorfos.

6. Probar la pertenencia a la clase NP del lenguaje $PARTICIÓN$, definido como el conjunto C de números naturales que se puede particionar en dos subconjuntos C_1 y C_2 tales que la suma de los elementos de C_1 coincide con la suma de los elementos de C_2 . Comentario: se sabe que la suma de k números se puede realizar en tiempo polinomial.

Ejemplo: $C = \{1, 2, 3, 4\}$ se puede particionar en $C_1 = \{1, 4\}$ y $C_2 = \{2, 3\}$, ya que $1 + 4 = 2 + 3$.

Para esto, se debe construir una MT M que, a partir de un certificado x , decida $PARTICIÓN$ en tiempo polinomial.

M recibe como cadena de entrada a un conjunto de números naturales C y a un certificado x que es una lista de ceros y unos donde un cero significa que el número correspondiente de C pertenece a C_1 y un uno significa que el número correspondiente de C pertenece a C_2 .

Por ejemplo, si $C = \{1, 2, 3, 4\}$ y $x = 0110$, entonces $C_1 = \{1, 4\}$ y $C_2 = \{2, 3\}$.

M recorre de forma lineal tanto el certificado como el conjunto C y va sumando los números de C_1 y los números de C_2 , cosa que se sabe por enunciado que es polinomial. Al finalizar, M compara ambas sumas. Si son iguales, acepta. Si no, rechaza.

El tiempo de M es $O(n) + O(n) + O(1) = O(n)$, donde n es el tamaño de la entrada, es decir el tamaño del conjunto C .

M decide $PARTICIÓN$ en tiempo polinomial usando un certificado, y por lo tanto $PARTICIÓN \in NP$.

7. Indicar, justificando la respuesta, si se cumplen los siguientes enunciados, todos referidos al lenguaje SAT (el lenguaje del problema de satisfactibilidad):

a. Todos los lenguajes de P se reducen polinomialmente a SAT .

Verdadero.

Se sabe que SAT es un lenguaje NPC , y por definición de NPC se sabe que todos los lenguajes de NP se reducen polinomialmente a SAT . Como P está contenido en NP , entonces todos los lenguajes de P se reducen polinomialmente a SAT .

b. Si existe una reducción polinomial de SAT a un lenguaje L , entonces $L \in NPC$.

Falso.

Puede pasar que L sea NPH pero no NPC , como por ejemplo HP .

c. Si existe una reducción polinomial de SAT a un lenguaje de P , entonces $P = NP$.

Verdadero.

Por teorema, se sabe que si $L_1 \leq L_2$ y $L_2 \in P$, entonces $L_1 \in P$. Como $SAT \leq_p L$ y $L \in P$, entonces $SAT \in P$. Como SAT es NPC , todo lenguaje de NP se reduce polinomialmente a SAT , y como $SAT \in P$, todo lenguaje de NP se reduce polinomialmente a un lenguaje de P . Por lo tanto no solo se cumple $P \subseteq NP$, sino que también se cumple $NP \subseteq P$. Por lo tanto $P = NP$.

Desconocido

1. Sean $L_1 \in RE$ y $L_2 \in R$.

a. Probar, construyendo una MT, que $L_1 \cap L_2 \in RE$. Comentario: sólo se pide presentar la idea general de la MT.

...

b. Encontrar un lenguaje $L_1 \in RE$ y un lenguaje $L_2 \in R$ tales que $L_1 \cap L_2 \notin R$.

...

2. Construir una MT que acepte el lenguaje $L = \{(\langle M \rangle, w_1, w_2) \mid \text{la MT } M \text{ acepta al menos una de las cadenas } w_i\}$. Comentario: sólo se pide presentar la idea general de la MT.

...

3. La siguiente es una prueba de que $L_U \notin R$

a. Existe un lenguaje L tal que $L^C \notin RE$ y además $L \leq L_U$.

...

b. Como $L^C \notin RE$, entonces $L \notin R$.

...

c. Y como $L \notin R$ y $L \leq L_U$, entonces $L_U \notin R$.

...

Se pide justificar los incisos b y c. Ayuda: tener en cuenta las propiedades estudiadas en clase sobre las clases R y RE y sobre las reducciones de lenguajes.

...

4. Probar que si A es Turing-reducible a B , entonces A^C es Turing-reducible a B^C . Ayuda: teniendo en cuenta la hipótesis, hay que probar que existe una MT con oráculo B^C que acepta A^C y siempre se detiene.

...

5. Probar que cualquier lenguaje $L_1 \in P$ se puede reducir polinomialmente a cualquier lenguaje $L_2 \in P$, siempre y cuando L_1 y L_2 no sean ni Σ^* ni $\emptyset$. Comentario: describir la función de reducción de L_1 a L_2 y probar que la función se computa en tiempo polinomial.

...

6. Construir una MT que acepte todos los pares $(\langle M \rangle, n)$ siendo n un número natural, que cumplen que M , a partir del input vacío, se detiene en a lo sumo n^2 pasos. Ayuda: la función n^2 es tiempo-construible. Comentario: sólo presentar la idea general de la MT.

...

7. Probar que el siguiente lenguaje está en NP : $\text{TRUE-SAT} = \{\phi \mid \phi \text{ es una fórmula booleana sin cuantificadores y satisfactible con al menos dos asignaciones}\}$. Ayuda: la evaluación de una asignación sobre una fórmula booleana tarda tiempo polinomial.

...